

---

## Μαθηματικά - Θέμα Δ 36

Μελέτη της συνάρτησης  $\ln(x)/x$  - παράμετρος  $k=1$

**Πρωτότυπο θέμα αυξημένης δυσκολίας, στο ύφος απαιτητικού φροντιστηριακού διαγωνίσματος.**

Δίνεται η συνάρτηση  $f(x) = \ln(x)/x - 1/(1e)$ , με  $x > 0$ .

Δ1. Να μελετήσετε τη συνάρτηση  $g(x)=\ln(x)/x$  ως προς τη μονοτονία και να βρείτε το μέγιστό της.

Δ2. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση  $\ln(x)/x = 1/(1e)$  έχει ακριβώς δύο λύσεις όταν  $1 > 1$ , και να αιτιολογήσετε ειδικά την περίπτωση  $1=1$ .

Δ3. Να λύσετε την ανίσωση  $\ln(x)/x \geq 1/(1e)$ .

Δ4. Να αποδείξετε ότι  $\ln(x) \leq x/e$  για κάθε  $x > 0$ .

Χωρίς λύσεις - για προπόνηση Θέματος Δ.